

Observações: prova individual; proibido o uso de quaisquer aparelhos eletrônicos (celular, calculadora, etc.); faça silêncio.

Questão 01 (1.0 ponto) Marque a alternativa **errada** sobre relações entre compiladores e interpretadores:

- (A) Um compilador é análogo a uma ferramenta de tradução enquanto que um interpretador é análogo a ferramenta de execução..
- (B) Em programas fontes bem estruturados, como por exemplo, organizados em múltiplos métodos e funções, a diferença de tempo de execução entre um programa compilado e interpretado é mínima.
- (C) Interpretadores e compiladores têm em comum as fases de análise léxica, sintática e semântica.
- (D) Quando um programa fonte contém funções que acessam arquivo de dados, o compilador não precisa de acesso a tais arquivos, enquanto que um interpretador precisa do acesso a tais arquivos.
- (E) Programas compilados executam em média mais rápidos, em torno de 10 vezes ou mais, do que programas interpretados.

Questão 02 (1.0 ponto)

Marque a alternativa **errada** sobre análise léxica e análise sintática.

- (A) De forma resumida a análise léxica faz uma classificação de lexemas em classes de tokens, e retornam erros léxicos quando lexemas não casam com nenhuma classe de token da linguagem.
- (B) Um analisador léxico usa como base mecanismos formais de linguagens regulares.
- (C) Análise sintática verifica se um programa segue a especificação de sintaxe dada por uma Gramática Livre de Contexto.
- (D) O que é executado pelos compiladores atuais para fazer análise sintática se resumem a Autômatos de Pilha Determinísticos.
- (E) As duas principais abordagens de análise sintática são chamadas de Descendente e Ascendente, sendo que a análise Descendente analisa o programa na direção do primeiro token para o último token e a análise Ascendente analisa o programa na direção do último token para o primeiro token.

Questão 03 (2.0 pontos). Marque V para Verdadeiro, F para Falso e Justifique os itens Falsos. Itens corretos sem justificativa só valem 50% da nota do item.

- () Um Autômato Finito Determinístico Mínimo (com um número mínimo de estados) é o mecanismo mais eficiente para análise léxica, contudo não se pode garantir a existência de tal autômato para todo padrão léxico de linguagem de programação.
- () Toda Gramática Livre de Contexto pode ser convertida para um Autômato de Pilha Determinístico.
- () Prefixo comum é um aspecto positivo para análise sintática pois em qualquer escolha de substituição de variável, a análise pode prosseguir sem retrocesso.
- () Recursão à esquerda é um problema para alguns analisadores sintáticos, pois este tipo de recursão adia a comparação do token gerado mais à esquerda pela gramática com o próximo token da entrada.
- () Recursão é direita em uma gramática apresenta os mesmos problemas da recursão à esquerda para análise sintática, desta forma, todas as recursões da gramática precisam ser eliminadas.

Questão 07 (1.5 pontos)

Considere a gramática a seguir:

$$S \rightarrow Ae$$

$$A \rightarrow CbD$$

$$C \rightarrow BC \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow cdD \mid acdD$$

$$D \rightarrow c \mid \varepsilon$$

O cálculo das operações First(C) e Follow(D) retorna respectivamente

(A) $\{\varepsilon\}$ e $\{\}$

(B) $\{\varepsilon\}$ e $\{\varepsilon\}$

(C) $\{\varepsilon, c, a\}$ e $\{e, c\}$

(D) $\{\varepsilon, c, a\}$ e $\{\varepsilon, c, e\}$

(E) $\{\varepsilon, c, a\}$ e $\{a, b, c, e\}$

Questão 08 (1.5 pontos)

Considere a Tabela LL(1) a seguir do Algoritmo de Análise Sintática Descendente Preditiva e a configuração momentânea da pilha E\$ e o restante da entrada a ser analisada $(id + id) * id$ \$. Obs.: O topo da pilha está mais à esquerda.

	+	*	(	)	id	\$
E			TE'		TE'	
E'	+TE'			ε		ε
T			FT'		FT'	
T'	ε	*FT'		ε		ε
F			(E)		id	

Após quatro passos (quatro iteração do loop while) de aplicação do algoritmo de análise sintática LL(1) o conteúdo da pilha e o restante da entrada se torna, respectivamente:

(A) T' E' \$ e * id \$

(B) E) T' E' \$ e id) * id \$

(C) id T' E') T' E' \$ e id + id) * id \$

(D) F T' E') T' E' \$ e id * id) \$

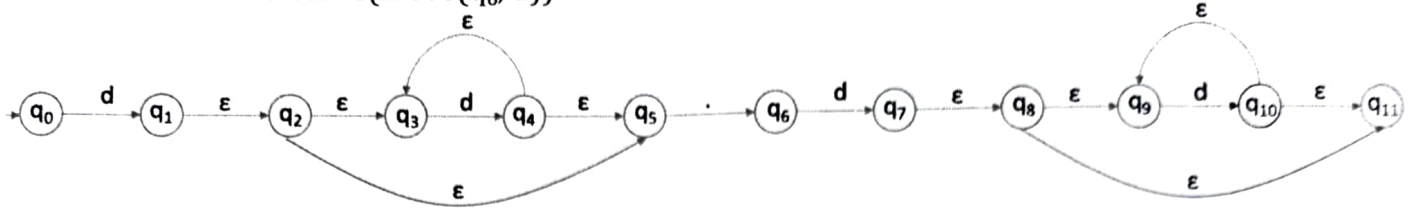
(E) E) T' E' \$ e id + id) * id \$

Questão 09 (1.0 ponto)

Construa um Autômato LR(0) para a gramática a seguir:

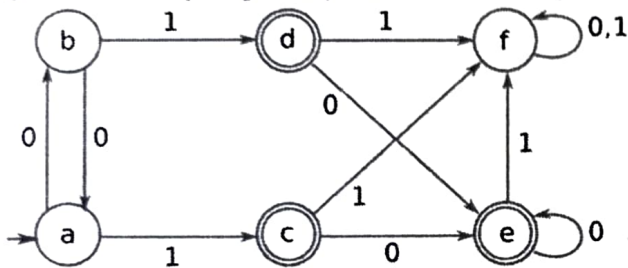
$$S \rightarrow +SS \mid * SS \mid a.$$

Questão 04 (1.0 ponto) Considere o ϵ -NFA a seguir e o algoritmo de conversão de ϵ -NFA para DFA. O Cálculo de $U = \epsilon\text{-closure}(\text{move}(q_6, d))$ resulta em:



- (A) $\{q_7\}$
- (B) $\{q_8\}$
- (C) $\{q_7, q_8\}$
- (D) $\{q_7, q_8, q_9\}$
- (E) $\{q_7, q_8, q_9, q_{11}\}$

Questão 05 (1.0 ponto) Considere o seguinte DFA



Marque a alternativa correta

- (A) somente os estados c e d são equivalentes entre si.
- (B) somente os estados a e b são equivalentes entre si.
- (C) somente os estados c, d e e são equivalentes entre si.
- (D) o estado a é equivalente ao estado b, e d, c e e são equivalentes entre si.
- (E) não há estados equivalentes entre si.

Questão 06 (1.0 ponto) Considere a seguinte Gramática Livre Contexto e a sentença $x + (y * y)$.

$E \rightarrow E + T \mid E - T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid T / F \mid F$

$F \rightarrow (E) \mid x \mid y$

Aplicando respectivamente um passo de derivação mais à esquerda e de derivação mais à direita na forma sentencial $E + (T * y)$, e analisando se a gramática é ambígua, a resposta correta na respectiva ordem é:

- (A) $E + (F * y)$, $T + (T * y)$ e Não
- (B) $E + (F * y)$, $T + (y * y)$ e Não
- (C) $E + (F * y)$, $T + (y * y)$ e Sim
- (D) $T + (T * y)$, $E + (F * y)$ e Sim
- (E) $T + (T * y)$, $E + (F * y)$ e Não